

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 검사장비의 교정이 타 방법에 비해 중요한 조합은?

- ① 방사선투과검사, 초음파탐상검사
- ② 초음파탐상검사, 와전류탐상검사
- ③ 초음파탐상검사, 자분탐상검사
- ④ 누설탐상검사, 침투탐상검사

2. 침투탐상검사법의 특징을 기술한 것으로 옳은 것은?

- ① 장기간 사용한 구조물의 내부 피로균열의 검출에 우수하다.
- ② 강자성체의 표면결함검출에 자분탐상검사보다 효과적이다.
- ③ 와류탐상검사보다 적용범위가 좁다.
- ④ 방사선투과검사에 비하여 미세한 표면결함검출에 신뢰성이 높다.

3. 초음파탐상검사의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 검사결과를 신속히 알 수 있다.
- ② 표준시험편 또는 대비시험편 등이 필요하다.
- ③ 균열과 같은 미세한 결함에 대해서도 감도가 높다.
- ④ 조대한 결정입자를 가진 시험체의 검사에 적합하다.

4. 다음 중 엑스선발생장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자외선보다 파장이 짧은 광자를 방출한다.
- ② 전원이 필요하다.
- ③ 원자번호가 낮은 물질로 차폐한다.
- ④ 발생된 방사선강도는 거리제곱에 반비례한다.

5. 다음 중 와전류탐상검사의 장점이 아닌 것은?

- ① 시험체가 고온이거나, 구멍의 내부 등 다른 시험방법을 적용할 수 없는 대상에 사용이 가능하다.
- ② 결함검출 및 재질검사 등 여러 데이터를 동시에 얻을 수 있다.
- ③ 결함의 종류, 형상, 치수를 정확하게 판별할 수 있다.
- ④ 관, 선, 환봉 등에 대해 고속도로 시험이 가능하다.

- ③ 고산화철계 ④ 저수소계

20. 피닝법(Peening method)의 목적이 아닌 것은?

- ① 용접변형 경감 ② 잔류응력 완화
③ 용접부 경화 ④ 용착금속 균열방지

2과목 : 와전류탐상검사 원리

21. 와전류탐상시험으로 알 수 없는 것은?

- ① 전도체의 전기전도도
② 전도체 표면 직하의 균열
③ 전도체에 코팅된 절연체 두께
④ 전도체에 코팅된 절연체의 전기전도도

22. 와전류탐상시험에 영향을 주는 3가지 주요 요소는?

- ① 열적 전도도, 주파수, 시험체의 기하학적 모양
② 밀도, 투자율, 주파수
③ 전기적 전도도, 투자율, 시험체의 기하학적 모양
④ 열적 전도도, 전기적 전도도, 투자율

23. 검사 부품의 특성 변화로 인한 와전류 시험코일의 임피던스 변화는 무엇을 변화시킴으로써 쉽게 분석할 수 있는가?

- ① 신호 증폭과 위상
② 시험주파수와 탐상감도
③ 평형기의 평형조정과 프로브와 시험면간의 거리
④ 프로브 코일의 직경과 코일의 자력

24. 와류탐상시험의 적용 방법으로 다음 중 가장 알맞게 짝지어진 것은?

- ① 비전도체 - 결함 측정 ② 전도체 - 치수변화 측정
③ 강자성체 - 전도도 측정 ④ 비자성체 - 투자율 측정

25. 일반적으로 와전류탐상시험에서 시험체의 투자율을 나타내는 기호로 옳은 것은?

- ① Ω ② μ
③ V ④ R

26. 자체유도계수가 $50 \times 10^{-3} [H]$ 인 코

39. 와전류탐상장치의 교류 증폭기의 성능 측정을 하여야할 사항으로 옳은 것은?

- ① 이득, 잡음, 직선성
- ② 이득, 주파수, 직선성
- ③ 주파수, 직선성, 리액션
- ④ 감쇄 경도(dB/octave), 충전율, 위상

40. 검사코일의 유도리액턴스와 저항을 각각 X, Y축으로 표현한 그래프를 무엇이라 하는가?

- ① 자기 이력곡선 ② 임피던스 평면
- ③ 벡터 포인트 평면 ④ 인덕턴스 평면

3과목 : 와전류탐상검사 시험

41. 와전류탐상검사에서 임피던스의 변화는 어떤 현상의 조합으로 표현되는가?

- ① 신호 진폭과 위상
- ② 조화주파수와 자기포화
- ③ 용량성 리액턴스와 저항
- ④ 조화 주파수와 유도 리액턴스

42. 강관의 와전류탐상검사에서 잡음증가의 원인이 될 수 없는 것은?

- ① 발전기 출력의 저하 ② 부적절한 위상조정
- ③ 탐상감도의 저하 ④ 직류자기포화 전류의 증가

43. 와전류탐상시험에서 전기적 기본 개념의 설명으로 옳바른 것은?

- ① 저항에 교류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
- ② 코일에 교류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
- ③ 콘덴서에 교류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.
- ④ 저항에 직류 전압을 걸면 전류는 그 전압과 90°지연된 위상 차이가 나타난다.

44. 다음 중 와전류의 표피효과에 직접적으로 영향을 주는 인자는?

- ① 검사 주파수 ② 피검물의

소정의 기하급수적인 속도의 변화로 코일에 보내는 것이
여야 한다.

- ② 시험장치는 시험할 때 관에 기계적 손상을 입히지 않아야 한다.
- ③ 시험장치는 관의 재질, 치수, 결함의 성상에 따라 적절한 강도로 재현성이 좋아야 한다.
- ④ 자기포화장치는 시험에 필요한 자화를 연속하여 관의 시험하려는 부분에 줄 수 있어야 한다.

71. 보일러 및 압력용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사(ASME Sec. V Art.8 App. II)에서 지시의 깊이가 얼마(%)일 때 기록하지 않아도 되는가?

- ① 5% 미만 ② 10% 미만
- ③ 20% 미만 ④ 30% 미만

72. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)의 결과 판정에 있어서, 육안 검사 및 신호의 발생 상황에 의해 해로움이 없는 것으로 판단되는 경우가 아닌 것은?

- ① 응력 부식 균열 ② 비트 절삭 흔적
- ③ 기름에 의한 흔적 ④ 교정 마크

73. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 규정하는 검사 결과의 기록에 해당되지 않는 것은?

- ① 검사 연월일 ② 탐상강도 구분
- ③ 사용 비교시험편 ④ 인공흠의 가공방법

74. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 인공흠의 종류와 치수에 대한 기호 표시의 의미가 맞게 짝지어진 것은?

- ① N-0.6 : 흠 깊이가 6mm인 각진 흠
- ② N-25% : 흠의 넓이가 관 초칭 두께의 25%인 각진 흠
- ③ D-1.2 : 반지름이 1.2mm인 드릴구멍
- ④ N-2.0/0.5-25 : 깊이 2.0mm, 흠의 나비 0.5mm, 흠의 길이가 25mm 각진 흠

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	③	③	③	④	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	④	②	③	④	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	②	②	①	④	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	④	①	①	①	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	①	②	②	④	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	④	②	④	②	②	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	④	④	④	③	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	④	②	③	①	④	②	②